

LTE Standard(U)系列

QuecOpen(SDK) NTP API 参考手册

LTE Standard 模块系列

版本：1.1

日期：2023-09-20

状态：受控文件



上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“移远通信”）始终以为客户提供最及时、最全面的服务为宗旨。如需任何帮助，请随时联系我司上海总部，联系方式如下：

上海移远通信技术股份有限公司
上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期（B 区）5 号楼 邮编：200233
电话：+86 21 5108 6236 邮箱：info@quectel.com

或联系我司当地办事处，详情请登录：<http://www.quectel.com/cn/support/sales.htm>。

如需技术支持或反馈我司技术文档中的问题，请随时登录网址：
<http://www.quectel.com/cn/support/technical.htm> 或发送邮件至：support@quectel.com。

前言

移远通信提供该文档内容以支持客户的产品设计。客户须按照文档中提供的规范、参数来设计产品。同时，您理解并同意，移远通信提供的参考设计仅作为示例。您同意在设计您目标产品时使用您独立的分析、评估和判断。在使用本文档所指导的任何硬软件或服务之前，请仔细阅读本声明。您在此承认并同意，尽管移远通信采取了商业范围内的合理努力来提供尽可能好的体验，但本文档和其所涉及服务是在“可用”基础上提供给您的。移远通信可在未事先通知的情况下，自行决定随时增加、修改或重述本文档。

使用和披露限制

许可协议

除非移远通信特别授权，否则我司所提供硬软件、材料和文档的接收方须对接收的内容保密，不得将其用于除本项目的实施与开展以外的任何其他目的。

版权声明

移远通信产品和本协议项下的第三方产品可能包含受移远通信或第三方材料、硬软件和文档版权保护的相关资料。除非事先得到书面同意，否则您不得获取、使用、向第三方披露我司所提供的文档和信息，或对此类受版权保护的资料进行复制、转载、抄袭、出版、展示、翻译、分发、合并、修改，或创造其衍生作品。移远通信或第三方对受版权保护的资料拥有专有权，不授予或转让任何专利、版权、商标或服务商标权的许可。为避免歧义，除了正常的非独家、免版税的产品使用许可，任何形式的购买都不可被视为授予许可。对于任何违反保密义务、未经授权使用或以其他非法形式恶意使用所述文档和信息的违法侵权行为，移远通信有权追究法律责任。

商标

除另行规定，本文档中的任何内容均不授予在广告、宣传或其他方面使用移远通信或第三方的任何商标、商号及名称，或其缩略语，或其仿冒品的权利。

第三方权利

您理解本文档可能涉及一个或多个属于第三方的硬软件和文档（“第三方材料”）。您对此类第三方材料的使用应受本文档的所有限制和义务约束。

移远通信针对第三方材料不做任何明示或暗示的保证或陈述，包括但不限于任何暗示或法定的适销性或特定用途的适用性、平静受益权、系统集成、信息准确性以及与许可技术或被许可人使用许可技术相关的不

侵犯任何第三方知识产权的保证。本协议中的任何内容都不构成移远通信对任何移远通信产品或任何其他软硬件、设备、工具、信息或产品的开发、增强、修改、分销、营销、销售、提供销售或以其他方式维持生产的陈述或保证。此外，移远通信免除因交易过程、使用或贸易而产生的任何和所有保证。

隐私声明

为实现移远通信产品功能，特定设备数据将会上传至移远通信或第三方服务器（包括运营商、芯片供应商或您指定的服务器）。移远通信严格遵守相关法律法规，仅为实现产品功能之目的或在适用法律允许的情况下保留、使用、披露或以其他方式处理相关数据。当您与第三方进行数据交互前，请自行了解其隐私保护和数据安全政策。

免责声明

- 1) 移远通信不承担任何因未能遵守有关操作或设计规范而造成损害的责任。
- 2) 移远通信不承担因本文档中的任何因不准确、遗漏、或使用本文档中的信息而产生的任何责任。
- 3) 移远通信尽力确保开发中功能的完整性、准确性、及时性，但不排除上述功能错误或遗漏的可能。除非另有协议规定，否则移远通信对开发中功能的使用不做任何暗示或法定的保证。在适用法律允许的最大范围内，移远通信不对任何因使用开发中功能而遭受的损害承担责任，无论此类损害是否可以预见。
- 4) 移远通信对第三方网站及第三方资源的信息、内容、广告、商业报价、产品、服务和材料的可访问性、安全性、准确性、可用性、合法性和完整性不承担任何法律责任。

版权所有 ©上海移远通信技术股份有限公司 2023，保留一切权利。

Copyright © Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. 2023.

文档历史

修订记录

版本	日期	作者	变更表述
-	2021-08-13	Herry GENG	文档创建
1.0	2021-09-06	Herry GENG	受控版本
1.1	2023-09-20	Kruskal ZHU	1. 基于 QuecOpen 方案统一命名，更新文档名称。 2. 新增适用模块 EC200D 系列、EC200G-CN、EC600G 系列、EC800G-CN、EG700G-CN、EG800G 系列、EG912U-GL 和 EG915U 系列。 3. 新增 EC200D 系列模块文件路径备注（第 1.1 章）。 4. 更新 NTP 结果码枚举 <code>ql_ntp_error_code_e</code> 定义（第 3.3.1.4 章）。

目录

文档历史	3
目录	4
表格索引	5
1 引言	6
1.1. 适用模块	6
2 NTP 相关接口调用流程	8
3 NTP API	9
3.1. 头文件	9
3.2. 参考示例	9
3.3. 函数详解	9
3.3.1. ql_ntp_sync	9
3.3.1.1. ntp_client_id	10
3.3.1.2. ql_ntp_sync_option	10
3.3.1.3. ql_ntp_sync_result_cb	11
3.3.1.4. ql_ntp_error_code_e	11
4 附录 参考文档及术语缩写	13

表格索引

表 1: 适用模块	6
表 2: 参考文档	13
表 3: 术语缩写	13

1 引言

移远通信 LTE Standard(U)系列模块支持 QuecOpen®方案。QuecOpen®是基于 RTOS 的嵌入式开发平台，可简化 IoT 应用的软件设计和开发过程。有关 QuecOpen®的详细信息，请参考文档 [1]和文档 [2]。

本文适用于 CSDK 构建环境的 QuecOpen®方案，主要介绍 LTE Standard(U)系列模块 NTP 相关接口调用流程、NTP 相关 API 以及示例。

1.1. 适用模块

表 1: 适用模块

模块系列	模块
-	EC200D 系列
ECx00G	EC200G-CN
	EC600G 系列
	EC800G-CN
ECx00U	EC200U 系列
	EC600U 系列
EGx00G	EG700G-CN
	EG800G 系列
EGx00U	EG500U-CN
	EG700U-CN
EG91xU	EG912U-GL
	EG915U 系列

备注

对于 EC200D 系列模块，文中涉及到的文件路径，路径名称中均不包含 *components*。

2 NTP 相关接口调用流程

在使用 NTP 协议同步时间之前，首先需注册网络并进行数据拨号以建立数据通道。若在其他任务中已经建立了数据通道，可跳过“等待注册网络”和“进行数据拨号”的步骤。调用流程如下图所示：

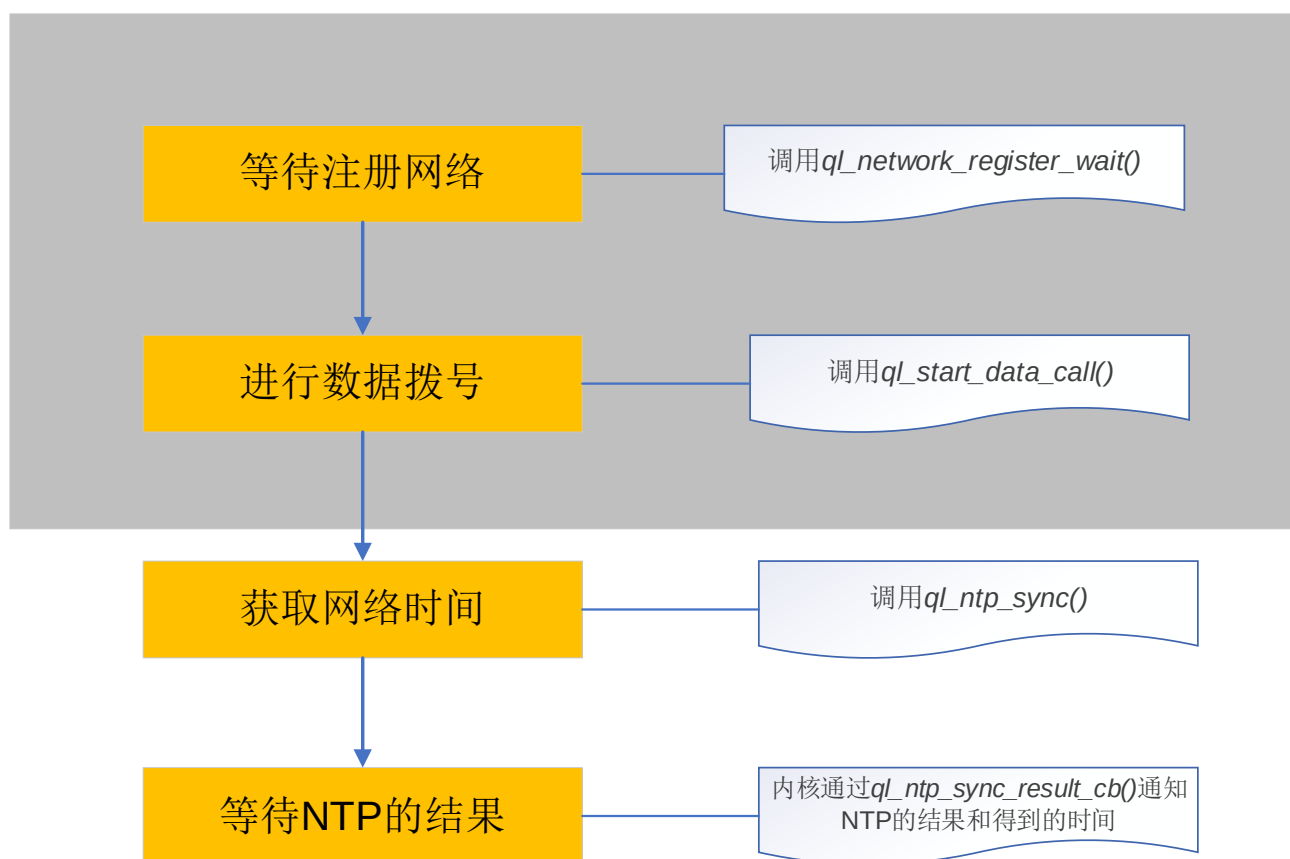


图 1：NTP 接口调用流程

备注

有关等待注册网络和数据拨号相关的 API 调用信息，请参考文档 [3]。

3 NTP API

3.1. 头文件

NTP API 头文件为 *ql_ntp_client.h*，位于 SDK 包的 *\components\ql-kernel\inc* 目录下。若无特别说明，本文档所涉及头文件均在该目录下。

3.2. 参考示例

SDK 包中提供了应用层使用示例，NTP 客户端示例代码文件位于：*components\ql-application\ntp\ntp_demo.c*。

3.3. 函数详解

3.3.1. ql_ntp_sync

该函数用于打开 NTP 同步时间的功能。

● 函数原型

```
ntp_client_id ql_ntp_sync(const char* host, ql_ntp_sync_option *user_option, ql_ntp_sync_result_cb cb, void *arg, int *error_code)
```

● 参数

host:

[In] NTP 服务器的地址。

user_option:

[In] NTP 配置信息；详见第 3.3.1.2 章。

cb:

[In] 回调函数。用于通知 NTP 同步结果和得到的时间；详见第 3.3.1.3 章。

arg:

[In] NTP 同步结果通知函数的回调参数。

error_code:

[Out] 函数调用的 NTP 结果码；详见第3.3.1.4 章。

● 返回值

NTP 客户端句柄；详见第3.3.1.1 章。

3.3.1.1. ntp_client_id

NTP 客户端句柄定义如下：

```
typedef int ntp_client_id
```

3.3.1.2. ql_ntp_sync_option

NTP 配置信息结构体定义如下：

```
typedef struct{
    int    pdp_cid;
    int    sim_id;
    int    retry_cnt;
    int    retry_interval_tm;
}ql_ntp_sync_option
```

● 参数

类型	参数	描述
int	<i>pdp_cid</i>	NTP 客户端绑定的数据通道号
int	<i>sim_id</i>	NTP 客户端绑定的(U)SIM 卡
int	<i>retry_cnt</i>	NTP 获取时间失败后重新尝试的次数
int	<i>retry_interval_tm</i>	NTP 请求的间隔时间

3.3.1.3. ql_ntp_sync_result_cb

该函数为 NTP 的事件通知函数。通知 NTP 同步结果和得到的时间。

● 函数原型

```
typedef void(*ql_ntp_sync_result_cb)(ntp_client_id cli_id, int result, struct tm *sync_time, void *arg)
```

● 参数

cli_id:

[In] NTP 客户端的句柄。由 *ql_ntp_sync()* 获得。

result:

[Out] NTP 的结果码；详见第 3.3.1.4 章。

sync_time:

[Out] 同步得到的时间。

arg:

[In] 回调参数。由 *ql_ntp_sync()* 传入。

● 返回值

无

3.3.1.4. ql_ntp_error_code_e

NTP 结果码枚举定义如下：

```
typedef enum
{
    QL_NTP_SUCCESS = 0,
    QL_NTP_ERROR_UNKNOWN = 550 | (QL_COMPONENT_LWIP_QNTP << 16),
    QL_NTP_ERROR_WODBLOCK = 551 | (QL_COMPONENT_LWIP_QNTP << 16),
    QL_NTP_ERROR_INVALID_PARAM = 552 | (QL_COMPONENT_LWIP_QNTP << 16),
    QL_NTP_ERROR_OUT_OF_MEM = 553 | (QL_COMPONENT_LWIP_QNTP << 16),
    QL_NTP_ERROR_SOCKET_ALLOC_FAIL = 554 | (QL_COMPONENT_LWIP_QNTP << 16),
    QL_NTP_ERROR_SOCKET_SEND_FAIL = 558 | (QL_COMPONENT_LWIP_QNTP << 16),
    QL_NTP_ERROR_SOCKET_RECV_FAIL = 559 | (QL_COMPONENT_LWIP_QNTP << 16),
    QL_NTP_ERROR_OPEN_PDP_FAIL = 561 | (QL_COMPONENT_LWIP_QNTP << 16),
    QL_NTP_ERROR_DNS_FAIL = 565 | (QL_COMPONENT_LWIP_QNTP << 16),
    QL_NTP_ERROR_TIMEOUT = 569 | (QL_COMPONENT_LWIP_QNTP << 16),
}
```

```
}ql_ntp_error_code_e
```

● 成员

成员	描述
<code>QL_NTP_SUCCESS</code>	函数执行成功
<code>QL_NTP_ERROR_UNKNOWN</code>	未知错误
<code>QL_NTP_ERROR_WODBLOCK</code>	NTP 请求阻塞
<code>QL_NTP_ERROR_INVALID_PARAM</code>	参数无效
<code>QL_NTP_ERROR_OUT_OF_MEM</code>	内存不足
<code>QL_NTP_ERROR_SOCKET_ALLOC_FAIL</code>	创建 Socket 失败
<code>QL_NTP_ERROR_SOCKET_SEND_FAIL</code>	NTP 请求发送失败
<code>QL_NTP_ERROR_SOCKET_RECV_FAIL</code>	NTP 响应接收失败
<code>QL_NTP_ERROR_OPEN_PDP_FAIL</code>	PDP 激活失败
<code>QL_NTP_ERROR_DNS_FAIL</code>	DNS 解析失败
<code>QL_NTP_ERROR_TIMEOUT</code>	NTP 请求超时

4 附录 参考文档及术语缩写

表 2：参考文档

文档名称
[1] Quectel_LTE_Standard(U)系列_QuecOpen(SDK)_CSDK_快速开发指导
[2] Quectel_EC200D 系列_QuecOpen(SDK)_CSDK_快速开发指导
[3] Quectel_LTE_Standard(U)系列_QuecOpen(SDK)_数据拨号 API_参考手册

表 3：术语缩写

缩写	英文全称	中文全称
API	Application Programming Interface	应用程序编程接口
DNS	Domain Name Server	域名系统（服务）协议
IoT	Internet of Things	物联网
LTE	Long Term Evolution	长期演进
NTP	Network Time Protocol	网络时间协议
SDK	Software Development Kit	软件开发工具包